



ASIGNATURA: Programación Concurrente		MÓDULO: Único
DEPARTAMENTO: Programación		
ÁREA: Programación Especializada		ORIENTACIÓN: — — —
CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Computación		PLAN (Ordenanza/Año): 1112/13 - Mod. 675/16
AÑO (Plan de Estudio): Segundo	CUATRIMESTRE: Segundo	AÑO (Vigencia): 2025
CORRELATIVAS: Cursadas: Introducción a la Programación - Programación Orientada a Objetos Aprobadas: Sin Correlativa		
EQUIPO DE CÁTEDRA: Lic. Silvia Amaro (PAS-3) Analista Juan Pablo Orlando (ASD-3) - Lic Agustin Chiarotto (AYP-3) – Apu Jeremias Rodriguez (AYP-3) Apu Lucas Margni (AYP-3)		
CARGA HORARIA: HORAS DE CLASE TOTALES: 64 hs HORAS DE CLASE POR SEMANA: 4 hs HORAS, DÍAS Y HORARIOS POR SEMANA CLASES TEÓRICO-Prácticas : 2 h – Lunes 10.00 a 12.00 hs – Aula I1 CLASES DE PRÁCTICA EN LABORATORIO: 2 hs - Miércoles 18 a 20 hs – Laboratorio 1 y 3 HORAS ESTIMADAS DE DEDICACIÓN A TAREAS EXTRA CLASE: 3 hs.		
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA (según Plan de Estudios): Desarrollar en el alumno la capacidad de identificar situaciones de concurrencia en el desarrollo de programas, y proponer soluciones.		
COMPETENCIAS (Identificador de la competencia, nivel en la asignatura): Competencias Tecnológicas CGT1: Identificación, formulación y resolución de problemas de informática (Medio) CGT4: Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la informática (Medio) Competencias Sociales, Políticas, Actitudinales CGS1: Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo (Medio) CGS2: Fundamentos para la comunicación efectiva (Bajo) CGS5: Fundamentos para el aprendizaje continuo (Medio) Competencias Específicas CE1: Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos (Bajo)		



CONTENIDOS MÍNIMOS (según Plan de Estudios):

Conceptos de concurrencia. Usos. Manejo de Multihilos. Datos compartidos entre hilos. Protección. Sincronización de operaciones concurrentes. Modelo de memoria. Algoritmos concurrentes, paralelos y distribuidos. Diseño e implementación de programas concurrentes. Excepciones. Eventos.

PROGRAMA ANALÍTICO:

Unidad I: Concurrencia

¿Qué conceptos de concurrencia se necesitan para introducirse en el escenario del desarrollo de aplicaciones concurrentes simples?

Conceptos. Excepciones. Eventos. Conceptos básicos de programación concurrente. Programas y Procesos. Programación secuencial vs. Programación concurrente, Tipos de concurrencia: Multiprocesamiento, Multiprogramación, Computación Distribuida. Propiedades: seguridad y viveza. Presentación de los problemas característicos. Procesos e Hilos. Hilos: concepto estructura y ciclo de vida. Estados de un hilo. Algoritmos concurrentes, paralelos y distribuidos.

Unidad II: Concurrencia y Programación Orientada a Objetos

¿Cómo transferir el conocimiento del paradigma orientado a objetos a un escenario concurrente, con múltiples hilos de ejecución y eventos?

Programación Orientada a Objetos concurrentes. Modelo de Objetos Pasivos. Modelo de Objetos Activos. Modelo de Objetos mixto. Escenarios Concurrentes. Comunicación entre objetos activos y pasivos. Programación multihilos.

Unidad III: Mecanismos para la Exclusión Mutua

¿Cómo aplicar los mecanismos de sincronización para resolver el problema principal de la concurrencia de forma apropiada?

Sincronización por competencia. Problema de la Sección crítica. Exclusión mutua. Mecanismos de sincronización en Escenarios Concurrentes para exclusión mutua: semáforos binarios, locks implícitos, locks explícitos (cerrojos). Estados de un hilo extendido. Sincronización tipo Rendezvous: Solución con semáforos binarios. Problema del Taxista. Problema del Barbero dormilón.

Unidad IV: Mecanismos de Sincronización

¿Cómo aplicar los mecanismos de sincronización para resolver un problema medianamente complejo en un escenario concurrente de forma apropiada, tomando como base las soluciones a problemas característicos?

Sincronización por cooperación. Mecanismos de sincronización en escenarios concurrentes de cooperación y competencia: Semáforos generales. Monitores. Locks con variables de condición. Problema del productor/consumidor, lectores/escritores, filósofos cenando.

Unidad V: Otros Mecanismos de Sincronización

¿Cómo seleccionar y aplicar mecanismos alternativos de sincronización para resolver un problema, medianamente complejo en un escenario concurrente de forma apropiada, previamente resuelto con mecanismos básicos?

Otras posibilidades de sincronización. Colecciones para concurrencia. Barreras cíclicas y no cíclicas. Locks de lectura-escritura. Otras facilidades. Hilos y tareas. Ejecutores.



PROPUESTA METODOLÓGICA:

La asignatura se organiza en torno a clases teóricas y clases prácticas, según unidades temáticas que describen cuerpos cohesionados de conceptos y prácticas disciplinares. La secuencia de unidades expresa mayormente el orden de dictado y está organizada de acuerdo a la lógica disciplinar del cuerpo de conocimiento.

Se apoya principalmente en las siguientes estrategias metodológicas: aprendizaje invertido, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo.

El aprendizaje invertido tiene el propósito de fomentar el desarrollo de la competencia técnica CGT4, y la competencia social CGS2 y CGS5. El aprendizaje basado en problemas por su parte se utiliza con el propósito de fomentar el desarrollo de las competencias técnicas CGT1 y CGT4, la competencia social CGS5 y la competencia específica CE1; mientras que el aprendizaje colaborativo tiene el propósito de fomentar el desarrollo de las competencias sociales CGS1 y CGS2.

Las unidades temáticas del Programa Analítico presentan un orden lógico de acuerdo al cuerpo de conocimiento, de manera que los temas se abordan de manera progresiva con una convergencia de los temas hacia el final de la asignatura. Los contenidos de las unidades se estructuran para presentar aspectos teóricos y prácticos relacionados. Se utilizan los problemas clásicos de concurrencia como generadores y guías. Se tratan a partir de una versión inicial básica, que se va complejizando dando lugar al tratamiento de los distintos temas propuestos para alcanzar el objetivo de la materia.

La cátedra pone a disposición de los alumnos un apunte que va presentando en varias etapas, según se avanza en el desarrollo de los temas en las clases. Cada parte del apunte presenta conceptos teóricos de la materia, como extensión de los conceptos trabajados en la parte anterior del apunte, y propone problemas a resolver para casos reales de diferentes dominios de aplicación, simplificados. Cada parte del apunte se complementa con documentación disponible en la web y la bibliografía. Además están disponibles las clases grabadas durante la pandemia, que es un material rico en cuanto contienen la interacción que se dio con los estudiantes, y que son un aporte más que importante para el aprendizaje continuo. Las grabaciones están disponibles en la plataforma PEDCO y el drive de la materia.

La metodología a aplicar es la de aula invertida: se espera que los estudiantes asistan a clase con el material leído y analizado de forma de utilizar los horarios de clase para trabajar tipo taller, en el desarrollo de soluciones a problemas planteados. Se pretende lograr una buena participación del alumnado con propuestas de soluciones alternativas a la que se esté generando entre todos.

Los alumnos cuentan con un cronograma esperado, siempre visible en el aula virtual y actualizado, en el cual se detalla qué día se tratará cada tema en el aula y tienen el compromiso de leer el material con anticipación.

Se adopta el concepto de aula-taller para fomentar la participación activa en las clases y facilitar la comprensión de temas por medio de la aplicación de la teoría en casos prácticos. Por semana se realizan 2 clases presenciales de 2 horas cada una. Una de las clases es guiada por el equipo docente y se trabaja sobre el tratamiento de nuevos temas, de forma colaborativa para lograr una interacción que ayude a la construcción del conocimiento. La otra clase, se desarrolla completamente en laboratorio, donde los estudiantes tienen la posibilidad de avanzar en la resolución de los problemas propuestos en las guías de práctica, discutir en forma colaborativa con sus pares y contar con la tutoría de los docentes. Se presentan guías de problemas que contemplan la variedad de casos a considerar, en orden ascendente de dificultad.

Para agilizar la transferencia, propiciar la participación activa y generar espíritu crítico, se estimula el trabajo en el aula en equipos de entre 2 y 4 estudiantes a fin de promover discusiones sobre la aplicación de los mecanismos en estudio.

Si bien los grupos son armados por los propios estudiantes, en algunas actividades obligatorias, para reafirmar el concepto de trabajo colaborativo y enriquecer el intercambio de conocimiento, se propone una reestructuración de los grupos. La conformación de grupos es obligatoria. En caso de ser necesario el equipo docente define la



formación de los mismos.

Algunos grupos seleccionados de forma aleatoria, deben realizar la exposición de sus soluciones durante el desarrollo de la actividad obligatoria correspondiente. Tales soluciones serán analizadas por todos los grupos.

Se propone la utilización del lenguaje Java, por ser orientado a objetos y permitir el trabajo con múltiples hilos

Dispositivos de Aprendizaje y Evaluación

Dispositivos de Aprendizaje y Evaluación en Grupo: están enfocados en la observación del desarrollo de las competencias de generar soluciones a los problemas de concurrencia propuestos de forma correcta, como sociales de comunicación y trabajo en equipo. Uno de los dispositivos es la Planilla de Seguimiento donde los docentes registran observaciones en cada clase tanto de la participación dentro de un grupo como del avance en los aprendizajes de resolución de problemas en un escenario concurrente. Se presta especial atención durante el desarrollo de las actividades obligatorias planificadas. Se considera el dominio de los conocimientos técnicos, la participación colaborativa de grupo y la capacidad de comunicación de las soluciones mediante exposición oral de las mismas.

Dispositivos de Aprendizaje y Evaluación Individual: están enfocados en observar el aprendizaje autónomo y el dominio de los conocimientos técnicos de resolución de problemas en un escenario concurrente. Uno de los dispositivos son los Exámenes Parciales donde se evalúa la capacidad de resolver problemas en un escenario concurrente, a partir de los conocimientos técnicos adquiridos. Otro dispositivo son los cuestionarios online periódicos de tipo selección múltiple, verdadero/falso, completar (tipo Kahoot o similar) que sirve a los docentes para evaluar el grado de apropiación de los conceptos vistos y a cada estudiante para autoevaluar el conocimiento adquirido.

Secuenciación y temporización de Tareas

Se organizan los contenidos temáticos de la siguiente manera:

- 1 semana para incorporar todos los conceptos del paradigma orientado a objetos aprendidos en la asignatura correlativa anterior a su uso en el lenguaje Java por medio de una guía de problemas simples.
- 1 semana para introducir el concepto de excepciones y la forma de trabajarlas en el lenguaje Java. Este conocimiento será necesario para el resto de la materia.
- 2 semanas para introducir los conceptos básicos de concurrencia y asociar el paradigma orientado a objetos al modelo de objetos que se utilizará en un ambiente de múltiples hilos. En particular las características del modelo de objetos mixto utilizado para la programación multihilos se irá incorporando de forma gradual en paralelo con el desarrollo de las unidades 3 y 4
- 3 semanas para mecanismos para la exclusión mutua, contemplando el caso de métodos sincronizados, semáforos binarios y cerrojos explícitos. Se analizarán similitudes y diferencias entre ellos, ventajas y desventajas, y se descubrirán situaciones problemáticas que dan paso a los temas siguientes. Se introducirá el problema del barbero dormilón y similares. Se considerarán los problemas relacionados con las propiedades de seguridad y viveza, y la espera activa.
- 5 semanas para trabajar sobre sincronización por competencia y cooperación, buscando soluciones a los problemas descubiertos. Se trabajará con semáforos generales, monitores y cerrojos con variables de condición. Estos mecanismos se trabajarán a partir de su aplicación en los problemas característicos de concurrencia, como el productor consumidor, lectores escritores, cena de filósofos, y extensión del Barbero Dormilón, siempre teniendo en cuenta los problemas relacionados con las propiedades de seguridad y viveza, y la espera activa. Durante estas semanas se dará el enunciado del trabajo práctico obligatorio final para comenzar con su desarrollo. La primera parte del mismo se trabajará en grupo.
- 3 semanas para la presentación de otros mecanismos de sincronización provistos por el lenguaje, pero que pueden implementarse con los mecanismos básicos vistos, y el desarrollo del tp obligatorio final. La última parte del mismo se trabajará de forma individual.



Dentro de esta distribución está contemplado el tiempo que se utilizará para los exámenes parciales y el recuperatorio integral. Se prevé el primer examen parcial para la semana 8 y el segundo examen parcial para la semana 13. Asimismo se considera que, según sea la dinámica del grupo de alumnos correspondiente se adaptarán los tiempos previstos inicialmente para el tratamiento de cada tema.

Infraestructura Tecnológica

Aula virtual en la plataforma PEDCO: usada como repositorio de material audiovisual teórico-práctico de la asignatura, para coordinar actividades y exámenes, realizar la entrega de trabajos por parte de los estudiantes, y realizar comunicaciones a través del panel de novedades y eventos.

Asimismo se dispone de una cuenta especial para la asignatura, por medio de la cual se mantiene una comunicación fluida con los estudiantes, se utiliza el Drive como repositorio complementario, y para el trabajo colaborativo de los grupos.

Servidor en DISCORD: usado como espacio de coordinación y comunicación complementaria entre el grupo de estudiantes.

Clases Teórico-Prácticas: son presenciales en el espacio áulico y laboratorios. Los laboratorios cuentan con PCs desktop suficientes para uso de 1 o 2 estudiantes por máquina, con sistema operativo Linux FiDebian (distribución Debian propia de la Facultad), cuentan con entornos Netbeans, Eclipse y Visual Studio para programación en lenguaje Java. Los laboratorios cuentan con espacio para que grupos de estudiantes trabajen con sus notebooks. Tanto en las aulas como en los laboratorios se cuenta con pizarra blanca y se dispone de proyector multimedia.

Periódicamente se realizan cuestionarios interactivos Kahoot para el que se requiere 1 notebook y 1 proyector multimedia por aula. Los estudiantes lo pueden responder desde una PC del laboratorio, o usando su notebook o teléfono celular. Se cuenta con Internet Wi-Fi de banda ancha en todas las aulas asignadas.

CONDICIONES DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

Aprobación del Cursado: Dos exámenes parciales aprobados con una instancia recuperatoria integral al final del cuatrimestre y la participación en las clases obligatorias y realización de las autoevaluaciones propuestas. En las actividades obligatorias grupales se debe evidenciar una participación activa de cada estudiante.

Aprobación de la Asignatura: Por Promoción: se requiere aprobar los parciales o recuperatorios con un 80%, haber participado activamente del 75% de las actividades obligatorias planteadas, y demostrar la adquisición del conocimiento esperado por el desarrollo de las mismas. Aprobación de las autoevaluaciones propuestas. Entrega y aprobación de la defensa de un trabajo práctico obligatorio final que se comenzará a desarrollar durante el final del cursado de forma grupal. La presentación final y la defensa tendrá una instancia individual.

Con Examen Final Regular: para la aprobación de la materia se requiere aprobar la entrega y defensa de un trabajo práctico obligatorio final, cuyo desarrollo comenzará durante el final del cursado y una evaluación de contenidos teóricos.

Aprobación con modalidad Libre: Se requiere entregar, previo a rendir, un trabajo práctico con problemas prácticos, completo, definido por el docente, y un trabajo final, los cuales deberán estar aprobados antes de llegar a la instancia del examen. Luego se debe rendir un examen integral teórico – práctico.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS:

Competencias Tecnológicas

CGT1 y CGT4: El aprendizaje se alcanza mediante la resolución de ejercicios prácticos presentados en guías para lo cual deben comprender las características de los sistemas concurrentes y ser capaces de proponer e implementar soluciones con distintos niveles de complejidad, para considerar situaciones de sincronización y comunicación entre hilos. Se considera nivel medio porque requiere conocimientos previos de programación orientada



a objetos, y el lenguaje Java, y la capacidad de ampliar ese conocimiento, incorporando nuevos conceptos como el trabajo con excepciones, interfaces e hilos. Se evalúa en las instancias de evaluación y acreditación enfocadas en la práctica. En cuanto a tecnología, los estudiantes deben demostrar habilidad de nivel medio en programación en lenguaje Java y pueden elegir desarrollarlo en el IDE de su preferencia (Netbeans, Eclipse, Visual Studio o similar).

Competencias Sociales, Políticas, Actitudinales

CGS1: el aprendizaje se alcanza mediante el trabajo en grupo, ya sea durante el desarrollo de las guías de práctica como en el trabajo grupal durante las actividades obligatorias. Mediante la Planilla de Seguimiento se evalúa la participación de los estudiantes en cada grupo, observando los roles que asumen. Se considera nivel Medio porque se continúa y refuerza lo aprendido respecto al trabajo en grupo en las materias previas del área.

CGS2: el aprendizaje se alcanza mediante el trabajo en grupo, para la resolución de problemas, especialmente en las actividades obligatorias. Mediante la Planilla de Seguimiento se evalúa la exposición de las soluciones de los estudiantes de los distintos grupos, y mediante la defensa del trabajo obligatorio final y su informe se evalúa la capacidad de comunicar de forma clara las decisiones tomadas para resolver el problema. El nivel es Bajo porque es la primera asignatura del área donde se evalúa la capacidad de comunicar a sus pares el trabajo realizado.

CGS5: el aprendizaje continuo se desarrolla en parte por la necesidad de incorporar un contexto de desarrollo para los problemas planteados en el que se deben considerar ciertos aspectos importantes, como el no determinismo, la propiedad de seguridad, la propiedad de viveza, y la necesidad de sincronización. Por otro lado se requiere la búsqueda autónoma de material de lectura y ejemplos de aplicaciones para utilizar algunas de las alternativas presentadas sobre el final de la materia en el desarrollo de la parte final del trabajo práctico obligatorio. El desarrollo del trabajo final requiere de tomar decisiones respecto de los mecanismos apropiados para resolver cada situación particular que se presenta en el problema completo a resolver.

Competencias Específicas

CE1: Para lograr esta habilidad, se promueve el desarrollo de propuestas de soluciones propias y en grupo, enriquecidas con discusiones entre pares y con los docentes. Durante el proceso de aprendizaje, se presentarán problemas prácticos que deben ser resueltos aplicando conocimientos sólidos en programación concurrente que permitan desarrollar soluciones seguras y eficaces. Se espera que los estudiantes comprendan e implementen soluciones a problemas medianamente complejos, en los que la seguridad y la consistencia de los datos son premisas fundamentales que deben ser consideradas en todo momento.

Esta competencia educativa se considera de nivel medio, ya que requiere una comprensión y la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas prácticos. Además, implica el uso de habilidades de trabajo en equipo y comunicación efectiva para enriquecer las propuestas de soluciones y alcanzar los objetivos planteados.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- [1] Apuntes de la cátedra
- [2] Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns, Doug Lea. Addison Wesley 2000
- [3] Java Concurrency in Practice, Brian Goetz et al., Pearson Education, Inc. 2006
- [4] Thinking in JAVA. Bruce Eckel. President, MindView Inc – 2008
- [5] <https://docs.oracle.com>

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

- [5] tutoriales.jenkov.com/java-concurrency/index.html
- [6] Algorithmics: The Spirit of Computing, David Harel, Addison Wesley, 2004



[7] Head First Java, Second Edition, Katy Sierra & Bert Bates. O'Reilly Media Inc. 2005.[8] High Performance JAVA Platform Computing. Multithread and Networked Programming. The Sun Microsystems Press Java Series. Thomas W.Christopher George K. Thiruvathuka



LIC. SILVIA AMARO

FIRMA DE LA PROFESORA



Dra. Nadine Martínez Carod
Dpto. Programación
Facultad de Informática
Universidad Nacional del Comahue

**FIRMA DE LA DIRECTORA DE DE-
PARTAMENTO**



LIC. SILVIA AMARO
Secretaría Académica
Facultad de informática
Universidad Nacional del Comahue

**FIRMA DE LA SECRETARIA ACA-
DÉMICA**